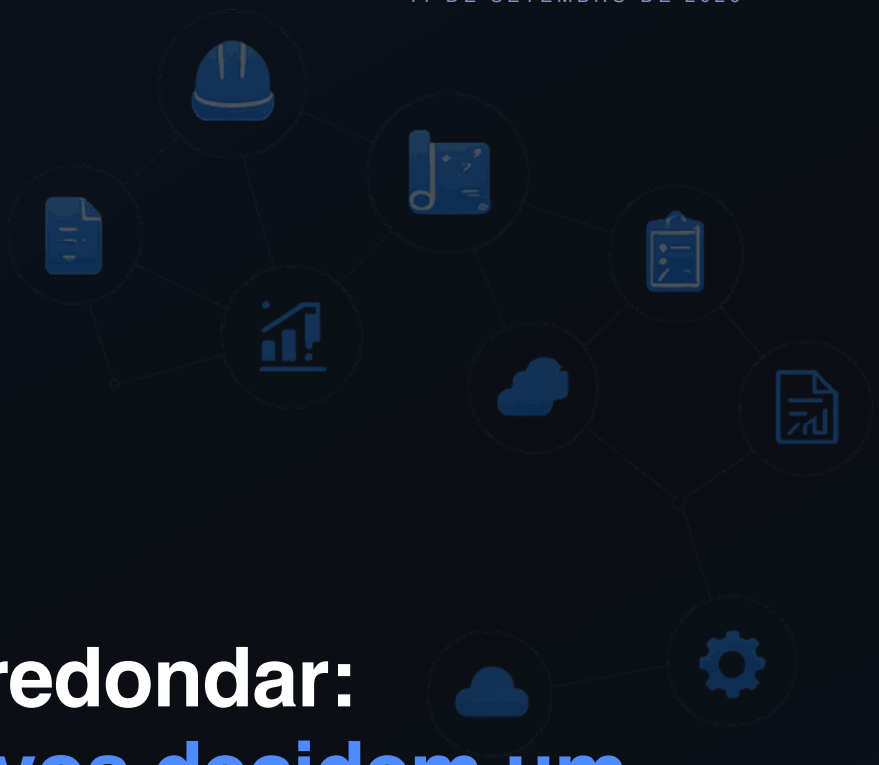


TRUNCAR

Truncar ou arredondar: por que centavos decidem um orçamento — e protegem o orçamentista

Três centavos por metro quadrado viram seis mil reais numa planilha. E o auditor pode chamar isso de sobrepreço.

ASSUNTOS

TRUNCAR ARREDONDAR SOBREPREÇO SINAPI

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

TRUNCAR

Todo preço de obra nasce de uma conta que não termina. Um coeficiente de 0,0347 multiplicado por um insumo de R$ 23,18 dá R$ 0,804346 — e dinheiro só tem duas casas. Em algum momento, alguém corta o número. **O critério desse corte não é detalhe de planilha: é decisão de orçamento.**

O que cada critério faz

Arredondar aproxima a casa desejada olhando o algarismo seguinte: 12,346 vira 12,35 e 12,344 vira 12,34.

Truncar simplesmente corta — os dois viram 12,34.

Por que a escala muda tudo

Arredondar é simétrico em teoria, mas a compensação só é perfeita se os valores se distribuírem de forma neutra, e preços de insumo não se comportam assim. Um item de R$ 0,23 repetido em dez mil unidades carrega o erro dez mil vezes; uma composição que contém outra arredonda duas vezes sobre o mesmo valor. **O desvio deixa de ser aleatório e passa a ter direção.**

A orientação do controle

Preço acima do parâmetro caracteriza sobrepreço. Se pago, pode configurar superfaturamento.

Quem trunca pode ter que explicar centavos a menos. Quem arredonda pode ter que explicar centavos a mais — e é essa a explicação difícil.

O que isso significa na prática

A pergunta correta diante de uma divergência não é "qual está certo", mas **"de onde vem a diferença"**. Se vem do critério de corte, é de centavos e previsível. Se vem de coeficiente ou preço de insumo, a ordem de grandeza é outra.

O que não muda

As composições permanecem as da fonte-base, com os mesmos coeficientes e preços de insumo. Truncar reduz o preço total na casa dos centavos, mas não configura remuneração inapropriada: a própria composição e o BDI existem justamente para que a precificação seja segura.

Um exemplo real

Composição **SINAPI 103320** — alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19×19×39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (AF_12/2021). Data-base **julho/2026, SP**, unidade **m²**.

Tipo	Código	Descrição	Unid.	Coef.	Valor unit.	Total
CPU	88316	Servente com encargos complementares	H	0,565000	R$ 32,18	R$ 18,18
CPU	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	1,130000	R$ 37,26	R$ 42,10
CPU	87292	Argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira até 600 L (AF_07/2026)	M3	0,012800	R$ 616,40	R$ 7,88
INS	37395	Pino de aço com furo, haste 27 mm (ação direta)	CENTO	0,010000	R$ 46,74	R$ 0,46
INS	34548	Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, malha 15×15 mm	M	0,420000	R$ 5,28	R$ 2,21
INS	654	Bloco de vedação de concreto 19×19×39 cm (classe C — NBR 6136)	UN	13,600000	R$ 5,27	R$ 71,67
		Custo total da CPU				**R$ 142,50**

O total acima resulta do **truncamento em duas casas, linha a linha**. Com arredondamento, a mesma composição valeria **R$ 142,53**:

Conta	Resultado	Truncado	Arredondado
0,565 × 32,18	18,1817	18,18	18,18
1,13 × 37,26	42,1038	42,10	42,10
0,0128 × 616,40	7,88992	7,88	**7,89**
0,01 × 46,74	0,4674	0,46	**0,47**
0,42 × 5,28	2,2176	2,21	**2,22**
13,60 × 5,27	71,672	71,67	71,67
Total		**R$ 142,50**	**R$ 142,53**

Vale destacar que o arredondamento foi aplicado **em cada linha**. Se fosse aplicado apenas ao final, o valor poderia ser ligeiramente diferente — usando-se o próprio critério.

Três centavos, e o que eles viram

Comparando com o valor divulgado pela fonte-base, R$ 142,50, o orçamento arredondado precificaria cada metro quadrado com **três centavos a mais**.

Parece pouco. Mas uma obra com mil unidades desse serviço acumula R$ 30,00. Ainda é pouco frente ao serviço — só que uma planilha raramente tem um item: com mais duzentos itens carregando margem semelhante, chega-se a R$ 6.000,00. Estendido a várias obras, o valor cresce de forma significativa.

Existe a tese de que o desvio é percentualmente pouco expressivo e, portanto, defensável. É verdade. **Também é verdade que o auditor pode entender que o preço está acima do referencial e, portanto, que há sobrepreço.** O orçamentista pode acabar pagando a conta de um modelo matemático não conservador.

E se a fonte arredondasse?

Nesse caso ela teria publicado R$ 142,53, e o orçamentista adotaria R$ 142,50. É menos — basta justificar. **Jamais será sobrepreço.**

Talvez por isso a SINAPI aplique truncamento na linha. E talvez, pelo mesmo motivo, ela possa ser a fonte oficial citada pela Lei Federal 14.133/2021 para edificações.

Fica a dica.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Truncar
· Arredondar
· Sobrepreço
· Superfaturamento
· SINAPI